

Kolorowanie grafów

Dla grafu G , przez $\overline{G}$ oznaczamy dopełnienie G , czyli $\overline{G} = (V(G), (V(G) \setminus E(G)))$.

Liczba chromatyczna grafu G , oznaczana przez $\chi(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że istnieje poprawne kolorowanie wierzchołków grafu G używające k kolorów.

Liczba kolorująca grafu G , oznaczana przez $\text{col}(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że istnieje uporządkowanie wierzchołków $v_1, \dots, v_n$ grafu G , w którym dla każdego i wierzchołek v_i ma mniej niż k sąsiadów na lewo.

Listowa liczba chromatyczna grafu G , oznaczana przez $\text{ch}(G)$, to najmniejsza liczba k taka, że dla każdego przypisania $S : V(G) \rightarrow 2^{\mathbb{N}}$ takiego, że $|S(v)| \geq k$ dla każdego $v \in V(G)$ istnieje właściwe kolorowanie c grafu G takie, że $c(v) \in S(v)$ dla każdego $v \in V(G)$.

Średni stopień w grafie G definiujemy jako $\text{ad}(G) = 2|E(G)|/|V(G)|$. *Maksymalny średni stopień* w grafie G definiujemy jako $\text{mad}(G) = \max\{\text{ad}(H) \mid H \subseteq G\}$.

ZADANIA

Zadanie 1. Rozpatrzmy graf Q_k , w którym wierzchołkami są wszystkie podzbiory $(k-1)$ -elementowe zbioru $(2k-1)$ -elementowego, zaś pomiędzy dwoma zbiorami istnieje krawędź wtedy i tylko wtedy, gdy reprezentujące je zbiory mają puste przecięcie. Wykaż, że $\chi(Q_k) = 3$ dla każdego $k \in \mathbb{N}_2$.

Warstwowanie grafu G , to ciąg $(L_i \mid i \in \mathbb{N})$ podzbiorów $V(G)$ taki, że (1) $V(G) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} L_i$; (2) $L_i \cap L_j = \emptyset$ dla dowolnych $i \neq j$ oraz (3) dla każdej krawędzi $uv \in E(G)$ istnieje $i \in \mathbb{N}$ takie, że $u, v \in L_i \cup L_{i+1}$. Dla przykładu, jeśli G jest spójnym grafem, $v \in V(G)$ i $L_i = \{u \in V(G) \mid \text{dist}_G(u, v) = i\}$ dla $i \in \mathbb{N}$, to $(L_i \mid i \in \mathbb{N})$ jest warstwowaniem G .

Zadanie 2. Niech G będzie grafem i $(L_i \mid i \in \mathbb{N})$ będzie warstwowaniem G . Wykaż, że jeśli $\chi(G[L_i]) \leq k$ dla każdego $i \in \mathbb{N}$, to $\chi(G) \leq 2k$.

Zadanie 3. Wykaż, że dla każdego grafu G mamy

$$\chi(G) + \chi(\overline{G}) \leq |V(G)| + 1.$$

Zadanie 4. Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech F będzie lasem na k wierzchołkach. Udowodnij, że dla każdego grafu G jeśli $\chi(G) \geq k$, to G zawiera F jako podgraf.

Wskazówka: Indukcja po k . Rozważ kolorowanie grafu kolorami ze zbioru $[k]$, w którym kolor żadnego wierzchołka nie może być zamieniony na mniejszy.

Zadanie 5. Udowodnij, że istnieje stała C taka, że dla każdego grafu G , który nie ma jako podgrafu C_5 takiego, że $\delta(G) \geq |V(G)|/6$ mamy $\chi(G) \leq C$.

Wskazówka: Rozważ największy zbiór wierzchołków mający parami rozłączne sąsiedztwa. Jak duży jest taki zbiór? Zauważ, że wszystkie wierzchołki są w odległości co najwyżej 2 od tego zbioru.

GRAFY PRZESUNIĘCIOWE

Dla $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq k$ uogólniony graf przesunięciowy $G_{n,k}$, to graf o wierzchołkach $V(G_{n,k}) = \binom{[n]}{k}$. Dwie k -tki $\{x_1 < \dots < x_k\}$, $\{y_1 < \dots < y_k\}$ są połączone krawędzią w $G_{n,k}$, jeśli $x_2 = y_1, \dots, x_k = y_{k-1}$ lub $y_2 = x_1, \dots, y_k = x_{k-1}$.

Zadanie 6. Wykaż, że dla dowolnego ustalonego $k \in \mathbb{N}_2$, rodzina grafów $\{G_{n,k}\}_{n \geq k}$ ma dowolnie dużą liczbę chromatyczną (tzn. dla każdego $N \in \mathbb{N}$ istnieje n takie, że $\chi(G_{n,k}) \geq N$).

Zadanie 7. Niech $n, k \in \mathbb{N}_2$ z $n \geq 2k + 1$.

- (i) Jakiej długości jest najmniejszy cykl w uogólnionym grafie przesunięciowym $G_{n,k}$?
- (ii) Jakiej długości jest najmniejszy cykl nieparzysty w uogólnionym grafie przesunięciowym $G_{n,k}$?

LICZBA KOLORUJĄCA I MAKSYMALNY ŚREDNI STOPIEŃ

Zadanie 8. Udowodnij, że dla każdego grafu spójnego G zachodzi $\text{col}(G) - 1 = \Delta(G)$ wtedy i tylko wtedy, gdy G jest regularny.

Zadanie 9. Udowodnij, że dla każdego grafu G mamy

$$\text{col}(G) - 1 \leq \text{mad}(G) \leq 2(\text{col}(G) - 1).$$

Zadanie 10. Niech G będzie grafem i niech $A \subseteq V(G)$. Wykaż, że istnieje zbiór B taki, że $A \subseteq B \subseteq V(G)$, $|B| \leq 2|A|$ i każdy wierzchołek $v \in V(G) \setminus B$ ma co najwyżej $\text{mad}(G)$ sąsiadów w B .

ORIENTACJE

Orientacja krawędzi grafu G , to przypisanie do każdej krawędzi $uv \in E(G)$ jednego z kierunków (u do v lub v do u). Dla danej orientacji grafu G , *stopień wychodzący* (wcho-dzący) wierzchołka v w G , to liczba wierzchołków $u \in N_G(v)$, takich, że krawędź uv jest zorientowana z v do u (z u do v).

Zadanie 11. Wykaż, że następujące zdania są równoważne dla dowolnego grafu G :

- (i) $\chi(G) \leq k$;
- (ii) G ma orientację krawędzi bez ścieżki skierowanej długości k (długość ścieżki to liczba jej krawędzi).

Zadanie 12. Wykaż, że graf G ma orientację krawędzi taką, że każdy wierzchołek ma co najwyżej d krawędzi wychodzących wtedy i tylko wtedy, gdy $\text{mad}(G) \leq 2d$.

Wskazówka: Aby znaleźć wymaganą orientację, warto rozważyć graf dwudzielny, którego jedna część to $E(G)$, a druga to d kopii $V(G)$.

Zadanie 13. Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech G będzie grafem takim, że $\chi(G) \geq 2k$. Udowodnij, że dla każdej orientacji G istnieje wierzchołek o stopniu wychodzącym (wchodzącym) co najmniej k .

Zadanie 14. Niech $k \in \mathbb{N}_1$ i niech T będzie k -wierzchołkowym drzewem z ustaloną orientacją. Niech G będzie grafem takim, że $\chi(G) \geq k$. Udowodnij, że każda orientacja G , która nie ma skierowanego cyklu zawiera T jako podgraf (zorientowany).

FIRST FIT

Niech G będzie grafem i σ będzie liniowym porządkiem na $V(G)$. Rozważ algorytm FIRST-FIT kolorowania wierzchołków grafu kolorami z $\mathbb{N}$. Dla wejścia (G, σ) FIRST-FIT koloruje wierzchołki G w kolejności σ w taki sposób, że wierzchołek v otrzymuje najmniejszy kolor, który nie jest już użyty na którymś z jego już pokolorowanych sąsiadów w G .

Zadanie 15.

- (i) Wykaż, że dla każdego grafu G istnieje uporządkowanie wierzchołków dla którego kolorowanie FIRST-FIT używa $\chi(G)$ kolorów.
- (ii) Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje graf dwudzielny i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm FIRST-FIT używa n kolorów.
- (iii) Wykaż, że dla każdego $n \in \mathbb{N}_2$ istnieje las i uporządkowanie jego wierzchołków takie, że algorytm FIRST-FIT używa n kolorów.

Zadanie 16. Wykaż, że istnieje funkcja f taka, że dla dowolnego grafu przedziałowego G i dowolnego uporządkowania jego wierzchołków algorytm kolorujący FIRST-FIT używa co najwyżej $f(\omega(G))$ kolorów na G .

Jak bardzo potrafisz ograniczyć asymptotykę f ? Spróbuj wskazać $f(\omega)$ wielomianowe względem ω . (Istnieje dość prosty argument dla $f(\omega) = \mathcal{O}(\omega^2)$.)

GRAFY DOSKONAŁE

Graf G jest grafem *permutacji* jeżeli G jest grafem przecięć odcinków rozpiętych na dwóch różnych prostych równoległych (tzn. zawartych pomiędzy tymi prostymi i mającymi z nimi niepuste przecięcie).

Zadanie 17. Wykaż, że dopełnienie grafu permutacji też jest grafem permutacji.

Zadanie 18. Wykaż, że $\chi(G) = \omega(G)$ dla każdego grafu permutacji G .

Zadanie 19. Udowodnij, że graf jest kografem wtedy i tylko wtedy, gdy każdy jego podgraf indukowany H ma następującą własność: każda maksymalna klika w H przecina każdy maksymalny zbiór niezależny w H .

Zadanie 20. Udowodnij, że graf jest kografem wtedy i tylko wtedy, gdy jego każdy spójny podgraf indukowany ma średnicę co najwyżej dwa.

KOLOROWANIA Z LIST

Zadanie 21. Wykaż, że grafy dwudzielne mają dowolnie dużą listową liczbę chromatyczną.

Zadania bonusowe do spisania

Problem 1. Wykaż, że dla każdego drzewa T istnieje stała c_T taka, że FIRST-FIT wykorzystuje co najwyżej c_T kolorów na lasach niezawierających T jako podgrafu indukowanego.

Problem 2. Niech $t \in \mathbb{N}_1$. Rozważ rodzinę równoległych i rozłącznych linii: $\ell_1, \dots, \ell_t$. Definiujemy t^* -przedział jako zbiór będący sumą t przedziałów, po jednym z każdej linii ℓ_i dla $i \in [t]$. Wykaż, że istnieje $f(t)$ takie, że dla każdej rodziny parami przecinających się t^* -przedziałów $\mathcal{F}$ istnieje podzbiór X co najwyżej $f(t)$ punktów na liniach $\ell_1, \dots, \ell_t$ taki, że $F \cap X \neq \emptyset$ dla każdego $F \in \mathcal{F}$.

Każdy problem jest warty 0,5 punktu. Przypominamy, że rozwiązania spisane **na komputerze** należy wysyłać na adres podany na stronie internetowej kursu. Termin: niedziela 31 maja 23:59.